

Quiz 2 & 3

zmpark

1. 题目：设事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 满足

$$P(A_1) = \frac{1}{2}, \quad P(A_k | A_1 A_2 \cdots A_{k-1}) = \frac{k}{k+1}, \quad k = 2, \dots, n.$$

求 $P(A_1 A_2 \cdots A_n)$ 。

解：由乘法公式，

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \cdots A_n) &= P(A_1) P(A_2 | A_1) \cdots P(A_n | A_1 \cdots A_{n-1}) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{n}{n+1} = \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

2. 题目：设 A, B 为两个事件，且

$$P(A) = \frac{1}{2}, \quad P(B | A) = 1.$$

则以下说法正确的是：

A. $P(B) = 1/2$

B. $A \subset B$

C. $P(A | B) = 1$

D. 以上说法均不正确

解：由

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = 1$$

可得

$$P(AB) = P(A) = \frac{1}{2}, \quad P(A \setminus B) = 0.$$

但概率为 0 并不意味着事件为空，因此不能推出集合意义下的 $A \subset B$ 。

例如在 $[0, 1]$ 上服从均匀分布，取

$$A = \left[0, \frac{1}{2}\right], \quad B = \left[0, \frac{1}{2}\right).$$

由于恰好取到 $1/2$ 的概率为 0，

$$P(B | A) = 1,$$

但 $\frac{1}{2} \in A$ 而 $\frac{1}{2} \notin B$ ，故 $A \not\subset B$ 。

另外， B 还可以比 A 大。例如取 $B = \Omega$ ，则

$$P(B | A) = 1, \quad P(B) = 1, \quad P(A | B) = \frac{1}{2}.$$

所以 A、B、C 均不一定成立，应选 D。

3. 题目：某工厂有甲、乙、丙三条生产线，产量分别占总产量的 50%、30%、20%，三条生产线的次品率分别为 2%、3%、4%。从全厂产品中随机抽取一件，抽到次品的概率为：

- A. 2.5%
- B. 2.7%
- C. 3.0%
- D. 3.2%

解：由全概率公式，

$$P(\text{次品}) = 0.5 \times 0.02 + 0.3 \times 0.03 + 0.2 \times 0.04 = 0.027.$$

因此应选 B。

4. 题目：某系统由两个部件组成。部件 1 正常的概率为 $2/3$ ，部件 2 正常的概率为 $3/4$ ，且二者相互独立。

若部件 1 正常，则系统正常工作；若部件 1 不正常，则只有当部件 2 正常时系统才正常工作。系统正常工作的概率为：

- A. $2/3$
- B. $3/4$
- C. $5/6$

D. $11/12$

解： 设 A, B 分别表示部件 1、2 正常，则

$$\begin{aligned} P(\text{系统正常}) &= P(A) + P(A^c B) \\ &= \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{11}{12}. \end{aligned}$$

因此应选 D。